



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:
**Licenciatura en Programación
y Web Master**

Docente:
Abraham Escamilla Pinelo

Materia:
Programación por Computadora

Alumno(s):
Carlos David Reyes Quijano

Fecha:
20/04/2026

1. Introducción

PC VERSUS es una aplicación web interactiva desarrollada para comparar componentes de hardware de manera visual y dinámica. La plataforma permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión y acceder a un comparador que utiliza una base de datos en formato JSON para almacenar información sobre procesadores (CPU), tarjetas gráficas (GPU) y memoria RAM.

El proyecto integra tecnologías frontend modernas (HTML, CSS, JavaScript) con lógica de servidor (PHP) para proporcionar una experiencia de usuario fluida, segura y visualmente atractiva con diseño gamer. La aplicación está diseñada para ser educativa, permitiendo a los usuarios aprender sobre especificaciones de hardware mientras los comparan interactivamente.

2. Objetivo General del Proyecto

Desarrollar una aplicación web interactiva que permita a usuarios registrados comparar componentes de hardware (CPU, GPU, RAM) de forma visual, intuitiva y segura, con la capacidad de almacenar permanentemente nuevos componentes en una base de datos JSON.

Objetivos Específicos:

- **Autenticación:** Implementar un sistema seguro de registro e inicio de sesión con contraseñas encriptadas.
- **Gestión de datos:** Crear un API que lea y escriba componentes en un archivo JSON persistente.
- **Interfaz usuario:** Desarrollar una UI moderna, responsive y con estética gamer.
- **Comparación dinámica:** Permitir la selección y comparación de 2 componentes con resultado visual inmediato.
- **Administración:** Facilitar la adición de nuevos componentes al catálogo por parte de usuarios autenticados.
- **Búsqueda y filtrado:** Implementar búsqueda en tiempo real de componentes.

3. Descripción del Sistema

Arquitectura General

PC VERSUS implementa una arquitectura cliente-servidor con las siguientes capas:

- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript vanilla
- **Backend:** PHP 7.4+
- **Base de datos:** Archivos JSON (componentes.json y users.json)
- **Servidor:** Apache (XAMPP)

Flujo de Autenticación

El sistema implementa sesiones PHP para mantener el estado de autenticación:

1. Usuario se registra → datos guardados encriptados en users.json
2. Usuario inicia sesión → verificación contra users.json
3. Sesión activa → acceso al comparador
4. Cierre de sesión → destrucción de variables de sesión

Flujo de Datos de Componentes

Los componentes se gestionan mediante un API PHP que comunica con componentes.json:

1. **GET:** Lectura de todos los componentes (CPU, GPU, RAM)
2. **POST:** Adición de nuevo componente + validación

3. **Persistencia:** Los cambios se guardan automáticamente en JSON